Exercice 1 - Correction

La suite (u_n) est la suite des multiples de 7. On a alors $u_0 = 0 \times 7 = 0$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Quel est le terme qui précède u_5 et quelle est sa valeur ?
3. Quel est le terme qui suit u_5 et quelle est sa valeur ?

Exercice 2 - Correction

Pour chacune des suites proposées ci-dessous, déterminer le terme d'indice 4, le terme d'indice 5.

1. Les premiers termes de la suite (u_n) sont : $u_0 = 0, u_1 = 2, u_2 = 4, u_3 = 6, ...$
2. Les premiers termes de la suite (v_n) sont :
   $v_0 = -1, v_1 = -3, v_2 = -5, v_3 = -7, ...$
3. Les premiers termes de la suite (w_n) sont :
   $w_0 = 0, w_1 = 1, w_2 = 4, w_3 = 9, ...$

Exercice 3 - Correction

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n^2 - 1$. Calculer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

Exercice 4 - Correction

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ par $u_n = 2 + \dfrac{1}{n}$.

1. Calculer les quatre premiers termes, arrondis au centième, et les représenter graphiquement.
2. Expliquer pourquoi la suite (u_n) est définie explicitement.

Exercice 5 - Correction

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$par $u_n = n^2 + 3n + 5$.

1. Calculer les cinq premiers termes
2. Expliquer pourquoi la suite (u_n) est définie explicitement.

Exercice 6 - Correction

Dans chaque cas, effectuer le calcul demandé.

1. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -7n + 8$.
   Calculer u_7.
2. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 7n + 10$.
   Calculer u_{10}.
3. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - n - 7$.
   Calculer u_9.
4. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -2n^2 - 8n + 6$.
   Calculer u_9.
5. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{4n-4}{4n+3}$.
   Calculer u_2.
   Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.
6. Soit (u_n) une suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{-2n-4}{2n+7}$.
   Calculer u_7.
   Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

Exercice 7 - Correction

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = 2u_n - 5 \end{cases}$$

Déterminer les quatre premiers termes.

Exercice 8 - Correction

Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = v_n + n \end{cases}$ Déterminer les quatre premiers termes.

Exercice 9 - Correction

Dans chaque cas, effectuer le calcul demandé.

1. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 4$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = -2u_n - 2$.
   Calculer u_2.

2. Soit (v_n) une suite définie par $v_0 = -5$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $v_{n+1} = 4v_n - 2$.
   Calculer v_1.

3. Soit (v_n) une suite définie par $v_0 = 4$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $v_{n+1} = 4v_n - 3$.
   Calculer v_4.

4. Soit (w_n) une suite définie par $w_0 = -3$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $w_{n+1} = 1 + w_n^2$.
   Calculer w_1.

5. Soit (w_n) une suite définie par $w_0 = -1$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $w_{n+1} = -5 - w_n^2$.
   Calculer w_3.

6. Soit (v_n) une suite définie par $v_0 = 2$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $v_{n+1} = 2 - v_n^2$.
   Calculer v_4.

7. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = 4u_n + 7n$.
   Calculer u_3.

8. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 6$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = -2u_n - 6n$.
   Calculer u_2.

9. Soit (v_n) une suite définie par $v_0 = -8$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ par $v_{n+1} = 4v_n + 8n$.
   Calculer v_2.

Exercice 10 - Correction

Traduire chacune des situations suivantes à l'aide d'une suite(u_n).
Pour cela, déterminer le terme initial et une relation de récurrence entre u_{n+1} et u_n.

1. Tous les ans, un arbre pousse de 30 cm.
2. Un livre coûte cette année 12 €. Son prix augmente de 7% par an tous les ans.
3. Un livre coûte cette année 12 €. Son prix baisse de 7% par an tous les ans.
4. Chaque année, une ville de 100 000 habitants a sa population qui augmente de 4% par accroissement naturel et perd 3000 habitants qui déménagent.
5. Myriam place à la banque 350 €à intérêts composés de 4% par an.

Exercice 11 - Correction

Une association caritative a constaté que chaque année, 20% de donateurs de l'année précédente ne renouvellent par leur don, mais que 300 nouveaux donateurs s'inscrivent.
On étudie le nombre de donateurs au fil des années.
Lors de la 1ère année, en 2020, l'association comptait 1000 donateurs. On note u_n le nombre de donateurs en 2020+n. On a donc $u_0 = 1000$.

1. Justifier que diminuer de 20% revient à multiplier par $0,8$.
2. Calculer u_1 puis u_2. Que représentent ces valeurs ?

Exercice 12 - Correction

Un client effectue un achat dont le coût s'élève à 1 600 €. Il paye en plusieurs fois.
Il rembourse tout d'abord par un premier versement $a_1 = 150$ €, puis il effectue une suite de versements telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star, a_{n+1} = 0,95a_n + 100$.

1. Calculer les deuxième et troisième versements.
2. Au bout de combien de versements les 1 600 euros sont-ils remboursés ? Justifier.

Exercice 13 - Correction

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 - 6n + 10$.

1. Calculer les cinq premiers termes puis les représenter graphiquement.
2. Conjecturer le sens de variation de la suite.

Exercice 14 - Correction

Pour son premier emploi en 2026, une entreprise propose à un jeune cadre dynamique de choisir ses conditions de rémunération parmi les deux propositions suivantes :

- Contrat A : salaire de début 1800 €et augmentation annuelle de 110 €les années suivantes ;
- Contrat B : salaire de début 1500 €et augmentation annuelle de 8% les années suivantes. Les salaires seront arrondis chaque année à l'unité la plus proche.

On appelle u_n le salaire du cadre en $2026 + n$ avec le contrat A et v_n le salaire du cadre en $2026 + n$ avec le contrat B.

1. Que valent u_0 et v_0 ? .....
2. Que valent u_1 et v_1 ? .....

3. Exprimer pour tout entier naturel n
   (a) u_{n+1} en fonction de u_n : .....
   (b) v_{n+1} en fonction de v_n : .....

4. La feuille de calcul ci-contre donne les valeurs arrondies à l'unité des premiers termes des suites (u_n) et (v_n).
   (a) Quelle formule, destinée à être étirée vers le bas, faut-il saisir dans la cellule B3 pour obtenir les termes de la suite (u_n) ?
   (b) Quelle formule, destinée à être étirée vers le bas, faut-il saisir dans la cellule C3 pour obtenir les termes de la suite (v_n) ?
5. En quelle année le salaire dépassera-t-il 2000€avec le contrat A ? Et avec le contrat B ?

	A	B	C
1	n	u_n	v_n
2	0	1800	1500
3	1	1910	1620
4	2	2020	1750
5	3	2130	1890
6	4	2240	2041
7	5	2350	2204
8	6	2460	2380
9	7	2570	2571
10	8	2680	2776

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. On a $u_1 = 1 \times 7 = 7$ et $u_2 = 2 \times 7 = 14$.
2. Le terme qui précède u_5 est u_4. On a $u_4 = 4 \times 7 = 28$.
3. Le terme qui suit u_5 est u_6. On a $u_6 = 6 \times 7 = 42$.

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. On peut conjecturer que $u_4 = 8, u_5 = 10$.
2. On peut conjecturer que $v_4 = -9, v_5 = -11$.
3. On peut conjecturer $w_4 = 16, w_5 = 25$.

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

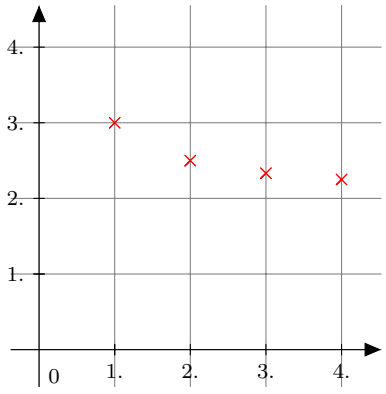
On a
$u_0 = 3 \times 0^2 - 1 = -1$, $u_1 = 3 \times 1^2 - 1 = 2$, $u_2 = 3 \times 2^2 - 1 = 11$, $u_3 = 3 \times 3^2 - 1 = 26$ et $u_4 = 3 \times 4^2 - 1 = 47$

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

1. On a

   - $u_1 = 2 + \dfrac{1}{1} = 3$
   - $u_2 = 2 + \dfrac{1}{2} = 2,5$
   - $u_3 = 2 + \dfrac{1}{3} \approx 2,33$
   - $u_4 = 2 + \dfrac{1}{4} = 2,25$

   On a



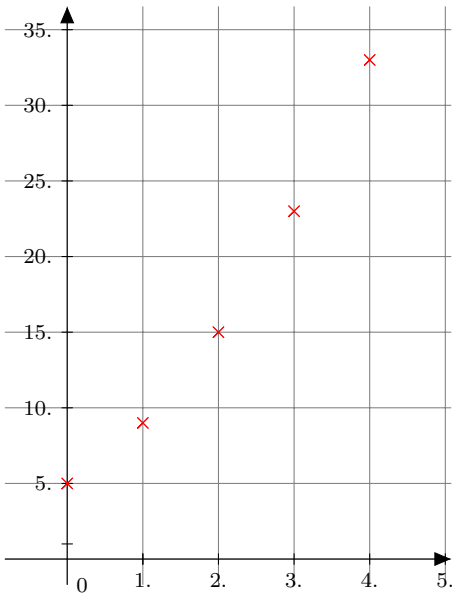
2. La suite (u_n) est définie explicitement car on n'a pas besoin du terme précédent pour calculer le suivant.

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

1. On a

   - $u_0 = 0^2 + 3 \times 0 + 5 = 5$
   - $u_1 = 1^2 + 3 \times 1 + 5$
   - $u_2 = 2^2 + 3 \times 2 + 5 = 15$
   - $u_3 = 3^2 + 3 \times 3 + 5 = 23$
   - $u_4 = 4^2 + 3 \times 4 + 5 = 33$

2. La suite (u_n) est définie explicitement car on n'a pas besoin du terme précédent pour calculer le suivant.
3. On a



Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. Dans l'expression de u_n, on remplace n par 7, on obtient :
   $u_7 = -7 \times 7 + 8$
   $= \mathbf{-41}$
2. Dans l'expression de u_n, on remplace n par 10, on obtient :
   $u_{10} = 7 \times 10 + 10$
   $= \mathbf{80}$
3. Dans l'expression de u_n, on remplace n par 9, on obtient :
   $u_9 = 3 \times 9^2 - 9 - 7$
   $= \mathbf{227}$
4. Dans l'expression de u_n, on remplace n par 9, on obtient :
   $u_9 = -2 \times 9^2 - 8 \times 9 + 6$
   $= \mathbf{-228}$
5. Dans l'expression de u_n, on remplace n par 2, on obtient :
   $u_2 = \dfrac{4 \times 2 - 4}{4 \times 2 + 3}$
   $= \mathbf{\dfrac{4}{11}}$
6. Dans l'expression de u_n, on remplace n par 7, on obtient :
   $u_7 = \dfrac{-2 \times 7 - 4}{2 \times 7 + 7}$
   $= \mathbf{-\dfrac{6}{7}}$

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

On a $u_0 = 7$
$u_1 = u_{0+1} = 2u_0 - 5 = 2 \times 7 - 5 = 9$
$u_2 = u_{1+1} = 2u_1 - 5 = 2 \times 9 - 5 = 13$
$u_3 = u_{2+1} = 2u_2 - 5 = 2 \times 13 - 5 = 21$

Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

On a $v_0 = 4$
$v_1 = v_{0+1} = v_0 + 0 = 4$
$v_2 = v_{1+1} = v_1 + 1 = 4 + 1 = 5$
$v_3 = v_{2+1} = v_2 + 2 = 5 + 7 = 7$

Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule successivement les termes jusqu'à obtenir u_2 :
   $u_1 = u_{0+1} = -2 \times \boldsymbol{u_0} - 2 = -2 \times \mathbf{4} - 2 = \mathbf{-10}$
   $u_2 = u_{1+1} - 2 \times \boldsymbol{u_1} - 2 = -2 \times \mathbf{(-10)} - 2 = \mathbf{18}$
   Ainsi, $u_2 = \mathbf{18}$.

2. On calcule v_1 :
   $v_1 = v_{0+1} = 4 \times \boldsymbol{v_0} - 2 = 4 \times \mathbf{(-5)} - 2 = \mathbf{-22}$
   Ainsi, $v_1 = \mathbf{-22}$.

3. On calcule successivement les termes jusqu'à obtenir v_4 :
   $v_1 = v_{0+1} = 4 \times \boldsymbol{v_0} - 3 = 4 \times \mathbf{4} - 3 = \mathbf{13}$
   $v_2 = v_{1+1} = 4 \times \boldsymbol{v_1} - 3 = 4 \times \mathbf{13} - 3 = \mathbf{49}$
   $v_3 = v_{2+1} = 4 \times \boldsymbol{v_2} - 3 = 4 \times \mathbf{49} - 3 = \mathbf{193}$
   $v_4 = v_{3+1} = 4 \times \boldsymbol{v_3} - 3 = 4 \times \mathbf{193} - 3 = \mathbf{769}$
   Ainsi, $v_4 = \mathbf{769}$.

4. On calcule w_1 :
   $w_1 = w_{0+1} = 1 + \boldsymbol{w_0}^2 = 1 + \mathbf{(-3)}^2 = \mathbf{10}$
   Ainsi, $w_1 = \mathbf{10}$.

5. On calcule successivement les termes jusqu'à obtenir w_3 :
   $w_1 = w_{0+1} = -5 - \boldsymbol{w_0}^2 = -5 - \mathbf{(-1)}^2 = \mathbf{-6}$
   $w_2 = w_{1+1} = -5 - \boldsymbol{w_1}^2 = -5 - \mathbf{(-6)}^2 = \mathbf{-41}$
   $w_3 = w_{2+1} = -5 - \boldsymbol{w_2}^2 = -5 - \mathbf{(-41)}^2 = \mathbf{-1\,686}$
   Ainsi, $w_3 = \mathbf{-1\,686}$.

6. On calcule successivement les termes jusqu'à obtenir v_4 :
   $v_1 = v_{0+1} = 2 - \boldsymbol{v_0}^2 = 2 - \mathbf{2}^2 = \mathbf{-2}$
   $v_2 = v_{1+1} = 2 - \boldsymbol{v_1}^2 = 2 - \mathbf{(-2)}^2 = \mathbf{-2}$
   $v_3 = v_{2+1} = 2 - \boldsymbol{v_2}^2 = 2 - \mathbf{(-2)}^2 = \mathbf{-2}$
   $v_4 = v_{3+1} = 2 - \boldsymbol{v_3}^2 = 2 - \mathbf{(-2)}^2 = \mathbf{-2}$
   Ainsi, $v_4 = \mathbf{-2}$.

7. On calcule successivement les termes jusqu'à obtenir u_3 :
   $u_1 = u_{0+1} = 4 \times \boldsymbol{u_0} + 7 \times \mathbf{0} = 4 \times \mathbf{1} + 0 = \mathbf{4}$
   $u_2 = u_{1+1} = 4 \times \boldsymbol{u_1} + 7 \times \mathbf{1} = 4 \times \mathbf{4} + 7 = \mathbf{23}$
   $u_3 = u_{2+1} = 4 \times \boldsymbol{u_2} + 7 \times \mathbf{2} = 4 \times \mathbf{23} + 14 = \mathbf{106}$
   Ainsi, $u_3 = \mathbf{106}$.

8. On calcule successivement les termes jusqu'à obtenir u_2 :
   $u_1 = u_{0+1} = -2 \times \boldsymbol{u_0} - 6 \times \mathbf{0} = -2 \times \mathbf{6} + 0 = \mathbf{-12}$
   $u_2 = u_{1+1} = -2 \times \boldsymbol{u_1} - 6 \times \mathbf{1} = -2 \times \mathbf{(-12)} - 6 = \mathbf{18}$
   Ainsi, $u_2 = \mathbf{18}$.

9. On calcule successivement les termes jusqu'à obtenir v_2 :
   $v_1 = v_{0+1} = 4 \times \boldsymbol{v_0} + 8 \times \mathbf{0} = 4 \times \mathbf{(-8)} + 0 = \mathbf{-32}$

$v_2 = v_{1+1} = 4 \times \boldsymbol{v_1} + 8 \times \mathbf{1} = 4 \times (\mathbf{-32}) + 8 = \mathbf{-120}$
Ainsi, $v_2 = \mathbf{-120}$.

Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

1. (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = u_n + 30 \end{cases}$
2. (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = 12 \\ u_{n+1} = 1,07u_n \end{cases}$
3. (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = 12 \\ u_{n+1} = 0,93u_n \end{cases}$
4. (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = 100000 \\ u_{n+1} = 1,04u_n - 3000 \end{cases}$
5. (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} u_0 = 350 \\ u_{n+1} = 1,04u_n \end{cases}$

Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

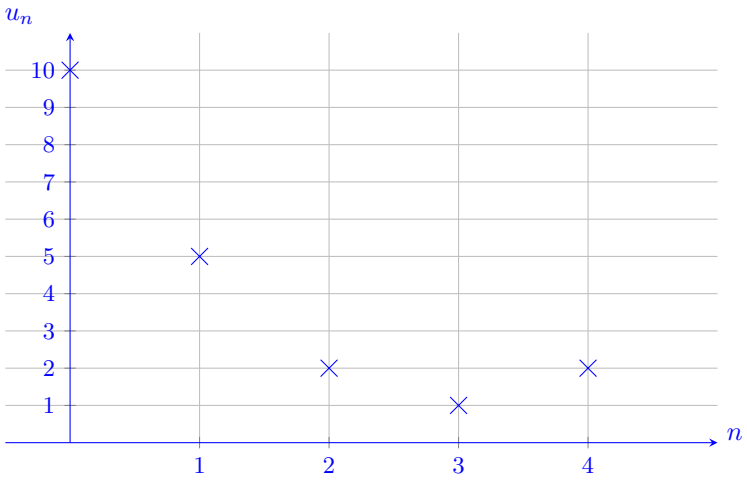
1. Diminuer de 20% revient à mutliplier par $1 - \dfrac{20}{100} = 1 - 0,2 = 0,8$.
2. $u_1 = u_0 \times 0,8 + 300 = 800 + 300 = 1100$: c'est le nombre de donateurs en 2021.
   $u_1 = u_1 \times 0,8 + 300 = 1180$: c'est le nombre de donateurs en 2022.

Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

1. On a
   - pour le deuxième versement ; $a_2 = 0,95 \times a_1 + 100 = 0,95 \times 150 + 100 = 242,5$€
   - pour le troisième versement ; $a_3 = 0,95 \times a_2 + 100 = 0,95 \times 242,5 + 100 = 330,375$, soit 330,8€.
2. Au bout de trois versements, il y a $150 + 242,50 + 330,38 = 722,88$ euros remboursés.
   Le quatrième versement est : $a_4 = 0,95 \times a3 + 100 = 0,95 \times 330,38 + 100 = 413,86$.
   Ainsi, au bout de quatre versements, il y a $722,88 + 413,86 = 1136,74$ euros remboursés.
   Le cinquième versement est : $a_5 = 0,95 \times a_4 + 100 = 0,95 \times 413,86 + 100 = 493,17$.
   Ainsi, au bout de cinq versements, il y a $1136,74 + 493,17 = 1629,91$ euros remboursés.
   Il faut donc cinq versements pour que les 1 600 euros soient remboursés.

Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

1. On a :
   $u_0 = 0^2 - 6 \times 0 + 10 = 10$ donc $(0;10)$
   $u_1 = 1^2 - 6 \times 1 + 10 = 1 - 6 + 10 = -5 + 10 = 5$ donc $(1;5)$
   $u_2 = 2^2 - 6 \times 2 + 10 == 4 - 12 + 10 = -8 + 10 = 2$ donc $(2;2)$
   $u_3 = 3^2 - 6 \times 3 + 10 = 9 - 18 + 10 = -9 + 10 = 1$ donc $(3;1)$
   $u_4 = 4^2 - 6 \times 4 + 10 = 16 - 24 + 10 = -8 + 10 = 2$ donc $(4;2)$



2. Cette suite n'est ni croissante ni décroissante (car ça ne fait ni que augmenter, ni que diminuer).

Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

1. D'après l'énoncé, $u_0 = 1800$ et $v_0 = 1500$ (salaire de départ avec A et avec B)
2. Le salaire A augmente de 110€donc $u_1 = 1800 + 110 = 1910$
   et le salaire B augmente de 8% donc $v_1 = 1500 \times (1 + \frac{8}{100}) = 1500 \times 1,08 = 1620$
3. (a) $u_{n+1} = u_n + 110$ (le suivant = le précédent augmenté de 110)
   (b) $v_{n+1} = v_n \times 1,08$ (le suivant = le précédent augmenté de 8%)
4. (a) en B3 : $= B2 + 110$ (même formule que Q3 mais on applique avec les cases du tableur)
   (b) en C3 := $C2 \star 1,08$
5. On voit que $u_1 = 1910$ et $u_2 = 2020$ donc au bout de 2 ans, le contrat A dépassera 2000 euros soit en 2028.
   On voit que $u_3 = 1890$ et $u_4 = 2041$ donc au bout de 4 ans, le contrat B dépassera 2000 euros soit en 2030.